حساب عزم القوة

الدرس ٦-٨
صفحات الكتاب ١١٢-١١٣

💡 **فكرة الدرس:** نستخدم مبدأ عزم القوة لإثبات أن عارضة متوازنة، ولحساب **المسافة** أو **القوة** المجهولة:
القوة١ × المسافة١ = القوة٢ × المسافة٢.

🎯 **سأتعلّم:** أحسب العزمين وأتحقق من التوازن · أحسب المسافة المجهولة · أحل مسائل لعبة الميزان

📖 مفردات الدرس

المسافة من المحور
البعد بين نقطة تأثير القوة والمحور

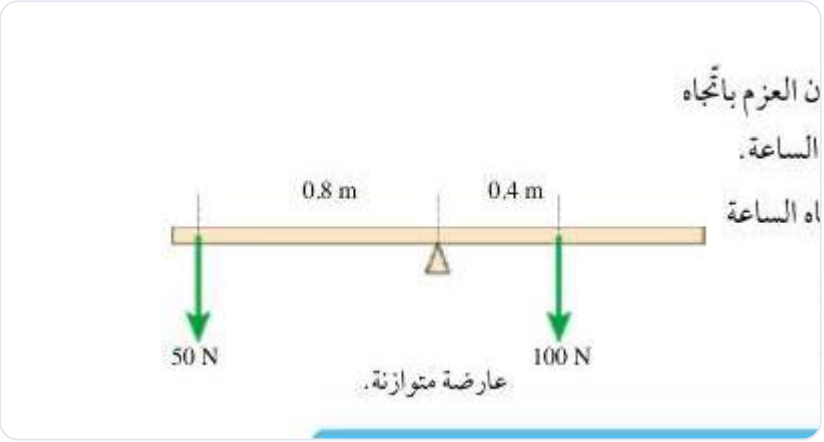
العارضة المتوازنة
عزماها متساويان

التحقق من التوازن

- قوة ٥٠ N على بعد ٠٫٨ m عزمها ٤٠ N.m
- قوة ١٠٠ N على بعد ٠٫٤ m عزمها ٤٠ N.m
- العزمان متساويان فالعارضة متوازنة

حساب المسافة

- نكتب: العزم باتجاه عقارب الساعة = العزم عكسها
- نعوّض المعلوم ونقسم لإيجاد المجهول



عارضة متوازنة: ٥٠ N على بعد ٠٫٨ m و١٠٠ N على بعد ٠٫٤ m

✏️ أمثلة محلولة

عارضة متوازنة: ٢٥ N على بعد ١٢ cm، وقوة ١٥ N على الجهة الأخرى. ما مسافتها؟

الحل: ٢٥ × ١٢ = ١٥ × المسافة ← ٣٠٠ = ١٥ × المسافة ← المسافة = ٢٠ cm

طفل وزنه ٤٠٠ N يجلس على بعد ١٫٥ m وأخته وزنها ٣٠٠ N. أين تجلس لتتوازن؟

الحل: ٤٠٠ × ١٫٥ = ٣٠٠ × المسافة ← ٦٠٠ = ٣٠٠ × المسافة ← المسافة = ٢ m

🧩 **نشاط:** حل مسألة لعبة الميزان في كتابك وارسم مخططًا يوضح العارضة والمحور والقوى والمسافات

✅ أختبر نفسي

١. ما عزم ٥٠ N على بعد ٠٫٨ m؟
٢. هل تتوازن العارضة إذا كان العزمان ٤٠ و٤٠؟
٣. كيف نجد المسافة المجهولة؟

الإجابات: (١) ٤٠ N.m ، (٢) نعم ، (٣) نقسم العزم المعلوم على القوة